九号课题-智能工作流

一、 课题总体背景及需求概述

1. 课题总体背景

日常工作中，有一定的工作内容，是依循固定的工作流，获取固定的信息，并按照固定的规则进行同样的操作处理；

这部分工作，通常在项目过程中总结，在项目上线后，变成日常的工作，逐渐挤占工作时间，打断工作节奏，降低工作效率，故需求这类工作流智能化；

2. 课题总体需求概述

九号课题-智能工作流的最终目的，是实现固化的重复的工作流智能化，以提升工作效率，释放员工生产力；但，考虑到实现难度，建议分两个阶段实现需求，两个阶段需求不同，实现要求不同；

一阶段需求：一键工作流

业务总结操作 sop，课题组将这些 sop 智能化，实现一键完成操作；

本期将总结以下几个 sop：

1）直客订单查询及发票处理工作流：

通过输入工单号这个唯一识别编码，一键完成信息查询及发票异常处理；

2）one 码处理工作流

3）【菲姐的案例】

二阶段需求：功能模块化

完成功能平台的初步搭建，实现服务云系统，九丘系统等关键系统的核心功能模块化并支持业务自行搭建；

二、 课题需求详述

1. 一阶段需求：一键工作流

本阶段，需求将业务总结的工作流一键化，示例 SOP 包含如下：

1）直客订单查询及发票处理工作流：

通过输入工单号这个唯一识别编码，一键完成信息查询及发票异常处理；

2）one 码处理工作流

3）？？？

1.1 示例 SOP：直客订单查询及发票处理工作流

【背景】

保外直客项目，改变了常规保外交付模式，将由联想直接向用户收费，也将由联想直接给用户开具发票；

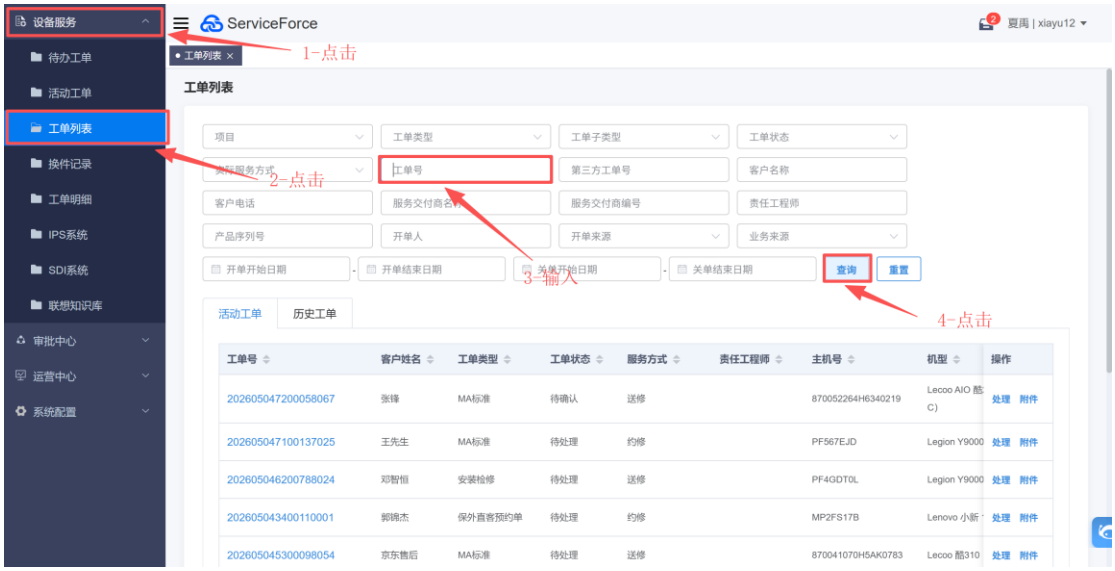
目前联想通过联想服务小程序向用户收费，用户完成支付后，可以在小程序中看到维修进程和订单信息，联想在小程序订单明细和短信中展示发票下载链接给用户；

因联想内部系统推送异常，用户小程序登录号码和支付号码不匹配，短信屏蔽忽略等多种场景，时常会有用户通过客服/客诉/工程师反馈我，需求确认订单/发票是否异常并处理，会打断手上的工作，且重复查询会占用较多时间；

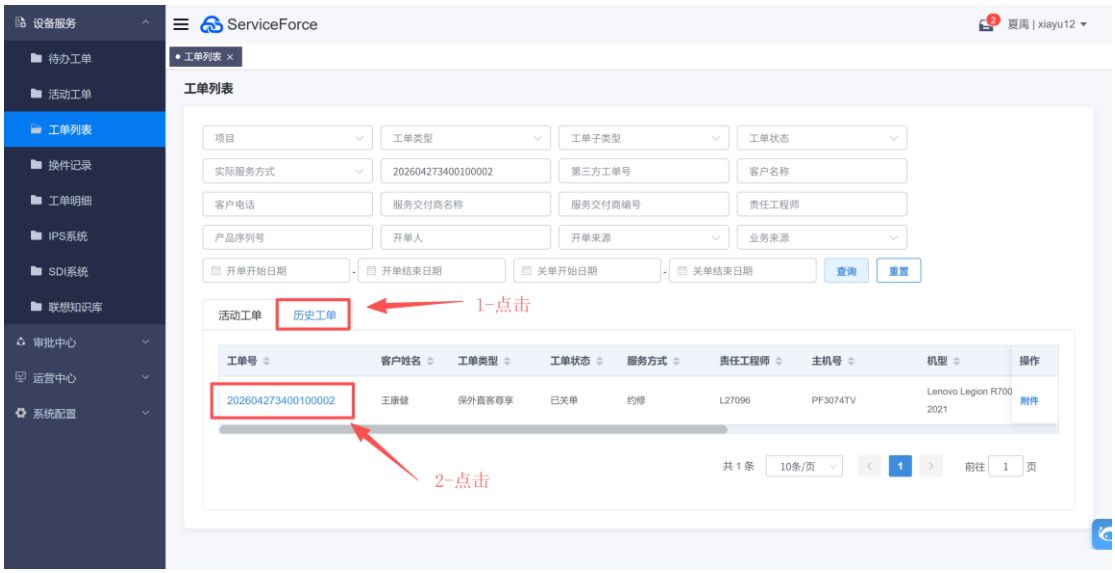
故需求输入工单号后，到各系统查询获取订单订单及发票信息，并按照要求输出/处理；

【具体操作 sop】

1） 前置要求：获取工单号；（示例：202604273400100002）
2） 登录并打开服务云系统；（网址：https://serviceforce.lenovo.com.cn/#/home-page）
3） 点击页面左侧“设备服务”菜单栏——点击“工单列表”菜单；
4） 在“工单号”字段口输入工单号，点击“查询”

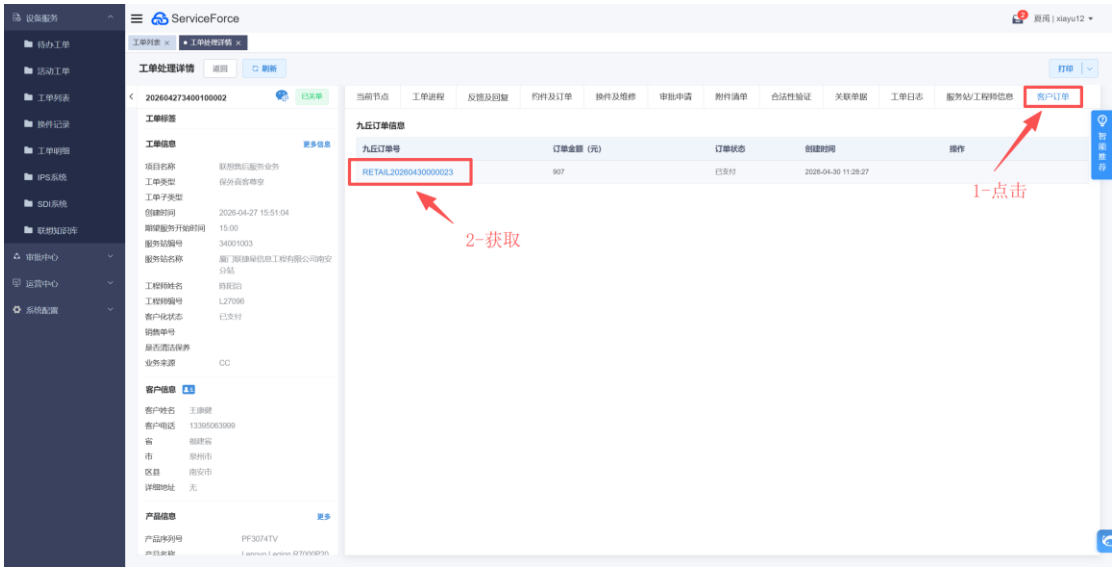


5） 点击“历史工单”，点击查询结果中的“工单号”，进入工单处理详情页面；



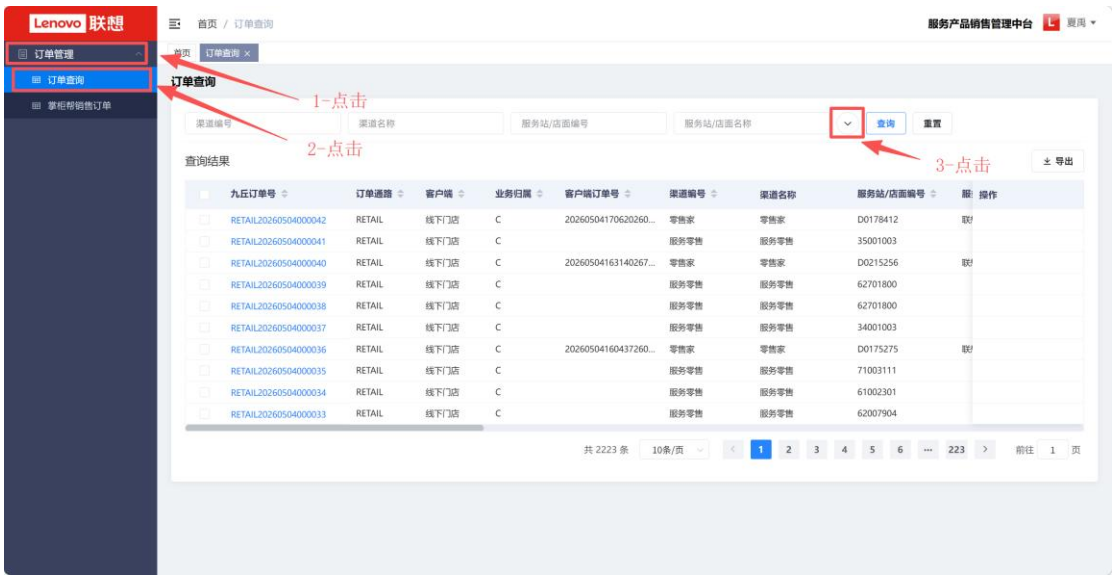
6） 点击“客户订单”栏目，获取‘九丘订单号’信息；（示例：RETAIL20260430000023）

备注：有时一个工单有多个九丘订单号，其中有一个为已支付，其他的均为已撤销，此处仅需获取状态为已支付的九丘订单号；如没有一个订单号状态为已支付，则结果展示为“/”



7） 登录并打开九丘系统；（网址：https://jiuqiu.lenovo.com.cn/#/index）

8） 点击页面左侧“订单管理”菜单栏——点击“订单查询”菜单，在订单查询页面中，点击“展开条件”打开全部输入栏；



9） 在“九丘订单号”栏目输入从服务云获取的九丘订单号，将“创建时间（开始）”和“创建时间（结束）”点击叉掉，点击“查询”功能按钮，在结果页面中，点击九丘订单号，进入九丘订单详情；

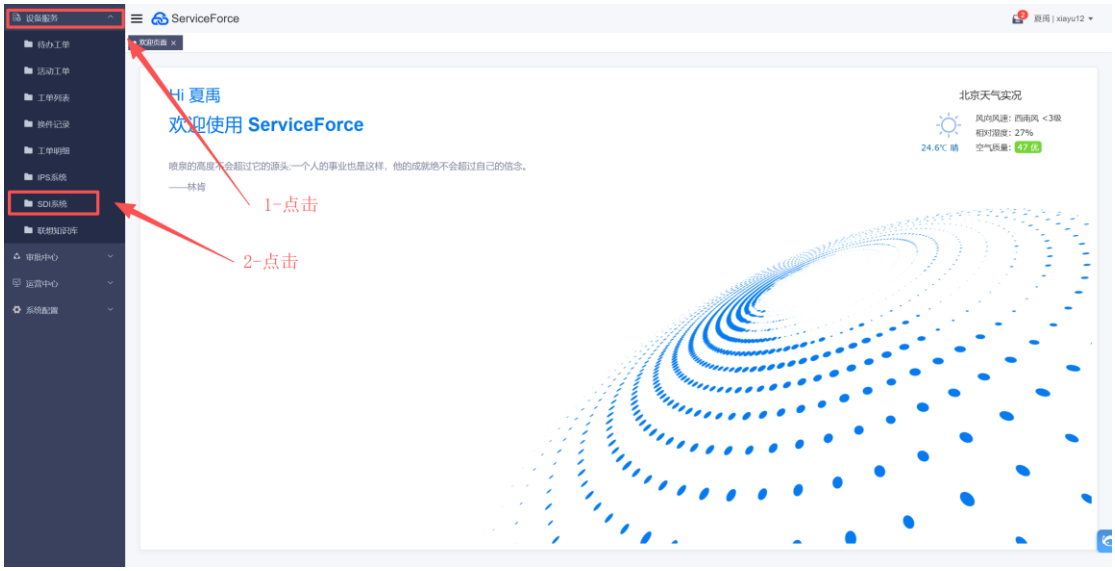


10） 在订单详情页面，订单信息模块中，获取‘订单状态’结果（示例：已成交），服务产品信息中获取‘PGI’结果（示例：6906458020），获取‘S4 订单号’结果（示例：E013891958），获取‘PGI 抛送 sscm 成功时间’结果（示例：2026-04-30 13:12:40）

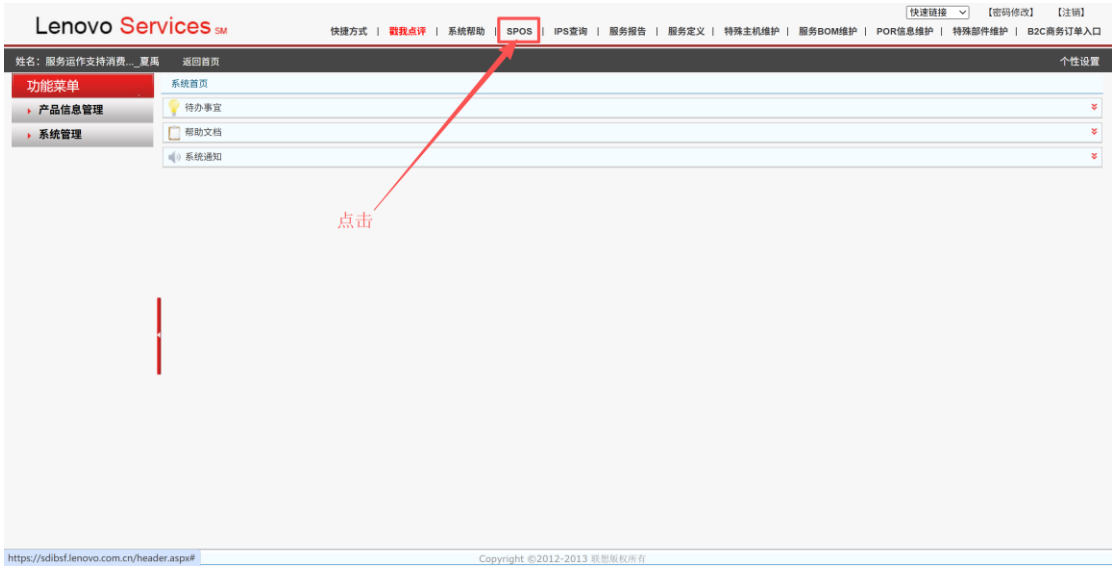


11） 登录并打开服务云系统；（网址：https://serviceforce.lenovo.com.cn/#/home-page），点击页面左侧“设备服务”菜单栏——点击“SDI 系统”菜单，进入 SDI 系统；（SDI 网址：https://sdibsf.lenovo.com.cn/default.aspx?_BSFToken=de095dcec39336ec820c1479c31b859bb679b046b85e4871a9471f77b7ab5d33_4079016d940210b4ae9ae7d41c4a2065）

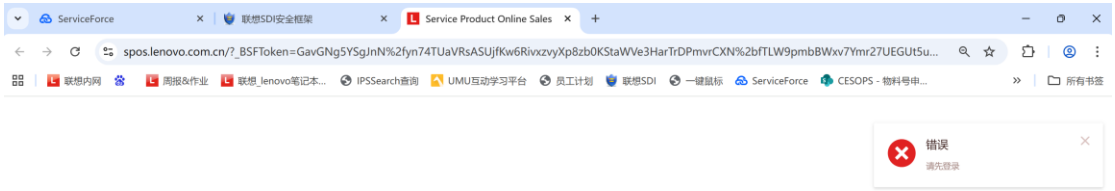
备注：也可以直接进入 SDI 系统，但可能会有无法登录情况；



12） 在 SDI 系统中，点击“spos”功能按钮，进入 spos 系统；（spos 网址：https://spos.lenovo.com.cn/#/）



备注：spos 系统可能会报错，可见下图，需要在 SDI 中多次点击“spos”功能按钮

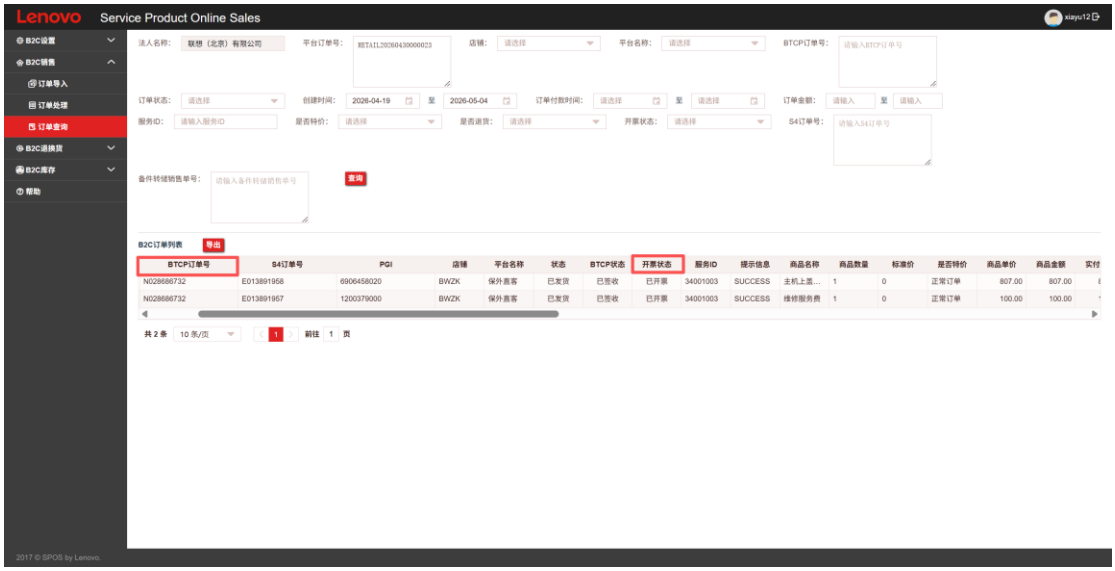


13） 成功进入 SPOS 系统后，点击页面左侧“B2C 销售”菜单栏——点击“订单查询”菜单，在订单查询页面中，“平台订单号”字段，输入九丘订单；（示例：RETAIL20260430000023），点击“创建时间”左侧日历按钮打开日历菜单，点击“双箭头向前跳转”，点击“默认日期”，点击“查询”按钮；

备注：时间范围默认两周，为了避免之前的订单错误的无法查询，我通常会操作直接回到一年前；



14） 在查询结果中，获取‘BTCP 订单号’结果（示例：N028686732），获取‘开票状态’结果（示例：已开票），获取‘发票类型’结果（示例：数电发票），获取‘发票链接’结果（示例：https://btcp.app.lefile.cn/btcp/vatpdf/2026/4/20260430124312IzruuF642F80E5875747D575534D34D7C54F11.pdf）。





【结果和处理】

所有结果查询出来后，对应结果和额外处理如下：

结果展示示例：

工单号	九丘订单号	订单状态	PGI	S4 订单号	PGI 抛送 sscm 成功时间	BTCP 订单号	开票状态	发票类型	发票链接

额外处理：

1） 如有工单号，无九丘订单号，则无需额外处理；

2） 如有工单号，有九丘订单号，订单状态不为“已完成”，则无需额外处理；

3） 如有工单号，有九丘订单号，订单状态为“已完成”，PGI/BTCP 订单号为空，则生

成以下邮件草稿：工单号“***”，九丘订单号“***”，九丘订单已完成，BTCP 没有信息，辛苦看下订单是否成功推送给 BTCP 系统；邮件收件人 yangyn12@lenovo.com，抄送“wuty1@lenovo.com”

4） 如有工单号，有九丘订单号，订单状态为“已完成”，PGI 抛送 sscm 成功时间字段为空，则生成以下邮件草稿：工单号“***”，九丘订单号“***”，九丘订单已完成，PGI 没有推送到 sscm，辛苦看下 PGI 推送失败原因；邮件收件人 yangyn12@lenovo.com，抄送“wuty1@lenovo.com”

5） 如有工单号，有九丘订单号，订单状态为“已完成”，BTCP 订单号，PGI 和 PGI 抛送 sscm 成功时间字段不为空，开票状态不为“已开票”，发票类型为“数电发票”，发票链接为空，则生成以下邮件草稿：工单号“***”，九丘订单号“***”，BTCP 单号“***”，九丘已推送至 SPOS 系统，但是普票未开出，辛苦 IT 同学确认订单推送是否正常；邮件收件人“（此处待补充 BTCP 的 IT 邮箱）”，抄送“yuls1@lenovo.com”

6） 如有工单号，有九丘订单号，订单状态为“已完成”，BTCP 订单号，PGI 和 PGI 抛送 sscm 成功时间字段不为空，开票状态不为“已开票”，发票类型为“数电专票”，发票链接为空，则生成以下邮件草稿：工单号“***”，九丘订单号“***”，BTCP 单号“***”，九丘已推送至 SPOS 系统，但是普票未开出，辛苦会计同学确认发票是否已经到开票界面；邮件收件人“chenxf13@lenovo.com”

备注：

一般工单有一个九丘订单，生成两个及以上 SPOS 订单，会生成两个以上的 BTCP 订单及对应的信息，都展示在结果中即可；额外处理，一个工单产生的多个 SPOS/BTCP 订单状态是一致的，所以进行一次额外处理就行，无需生成多个邮件草稿；

考虑到实际场景会有例外的特殊 case，生成邮件草稿比较合适，我来判断发送与否和是否需要额外抄送其他相关人；

1.2 示例 SOP：one 码处理工作流

1.3 示例 SOP：DFC 服务导入 — 来酷 SN 一键全流程核查工作流

【背景】DFC 服务导入环节，需针对来酷机器 SN，人工核查是否为 DFC 模式、匹配项目与品类、核查产品树绑定状态、判断物码 / 机码并核验发布状态。当前需跨多系统、多共享表手动查询，操作重复、易遗漏、耗时长，需实现输入 SN 一键完成全流程核查，提升服务导入效率与准确性。

【核心目标】

输入来酷机器 SN → 自动完成 DFC 判定→产品树核查→物码 / 机码核验→结果输出 / 自动触发邮件，实现 DFC 服务导入核查标准化、自动化。

【具体操作 SOP】

1）前置要求

- 业务输入：来酷机器 SN
- 系统数据源：2 个业务共享表（DFC 机器范围清单、MTM - 项目 - 品类映射表）
- 对接系统：IPS 系统、物码 / 机码管理系统、官网信息展示系统

2）第一步：SN 解析与 DFC 模式判定

- 通过 SN 自动解析获取对应 MTM 号
- 在共享表中根据 MTM 匹配校验是否属于 DFC 模式机器
    - 判定结果：非 DFC 模式 → 直接输出 “非 DFC 模式”，流程结束
    - 判定结果：是 DFC 模式 → 自动输出该 MTM 对应的项目名称、机器品类

3）第二步：MTM 产品树绑定状态核查

- 调用 IPS 系统，查询当前 MTM 是否已绑定产品树
    - 已绑定产品树 → 输出对应一级产品树、二级产品树、三级产品树
    - 未绑定产品树 → 系统弹出输入框，由用户填写一到四级产品树名称并提交

- 用户提交后 → 系统自动生成并发送邮件至 Infor 团队，请求将该 MTM 绑定至指定四级产品树

4）第三步：物码 / 机码判定与对应状态核验

- 根据第二步获取的产品树，自动判断为物码类型或机码类型
  - 若为物码
    - 查询该 MTM 是否已创建物码
    - 查询该 MTM 是否已完成 Web Release
    - 输出物码创建状态、Web Release 状态
  - 若为机码
    - 查询该 MTM 是否已维护机码模式
    - 查询官网是否已展示对应产品信息
    - 输出机码模式维护状态、官网展示状态

【结果输出格式】

SN	MTM	是否 DFC 模式	项目名称	机器品类	产品树状态	一级产品树	二级产品树	三级产品树	四级产品树	物码 / 机码状态	Web Release	官网展示

【自动邮件规则（产品树未绑定时）】

- 收件人：Infor 团队邮箱

- 抄 送：Wangfei41
- 主 题：【请协助绑定产品树】MTM：{MTM} 绑定至四级产品树：{四级产品树名称}
- 正 文：

Dear Info，

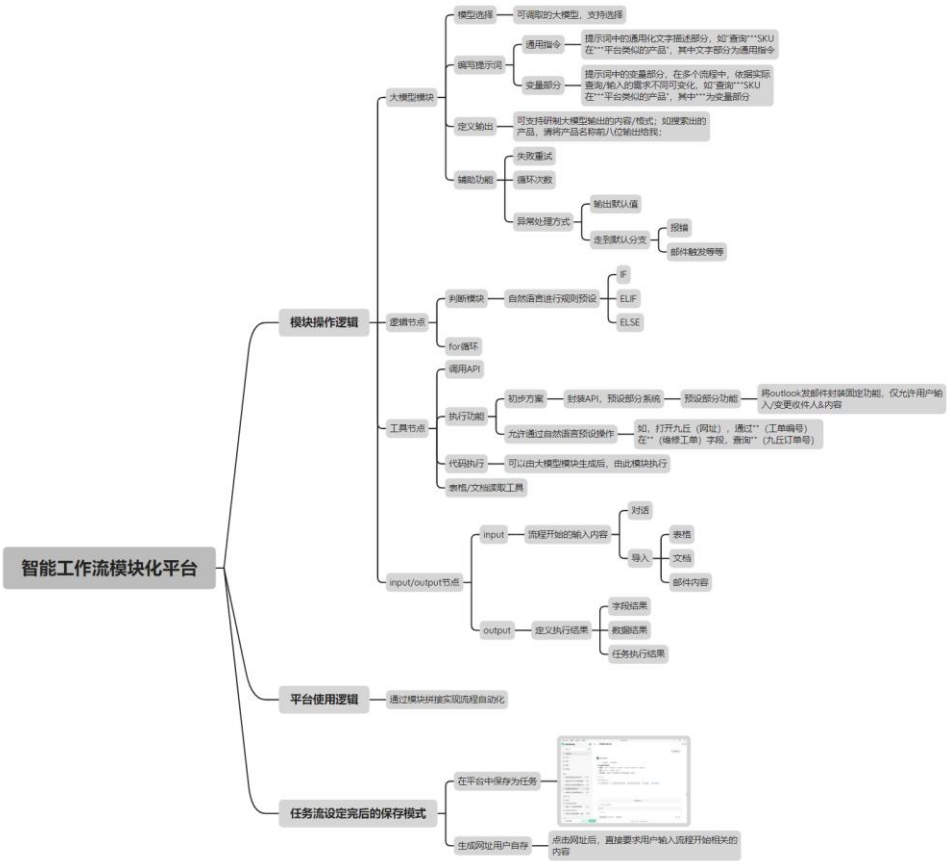
请协助将 MTM：{MTM} 绑定至四级产品树：{四级产品树名称}，用于 DFC 服务导入流程，

感谢支持。

2. 二阶段需求：功能模块化

需要具备平台能力和系统功能模块化能力，支持用户在平台中，自主选择模块化能力，进行工作配置，实现工作流智能化；

平台基础功能和操作逻辑概述如下：



1.1 平台逻辑

平台将大模型功能，常用系统功能等封装为模块结合平台的基础逻辑功能，实现系统工作流的自动化

1.2 功能模块

【大模型模块】

支持模型选择，提示词编写，定义输出和通用的辅助功能；

【逻辑节点】

作为串联功能模块的逻辑链路，支持判断和 for 循环；

【工具节点】

平台最核心的模块，将 API 调用，常用系统常用功能封装，代码执行工具（搭配 AI 代码生成工具），表格读取等其他工具，构成平台执行的核心能力和可拓展性的核心方式；

【input/output 节点】

定义整体链路的输入和输出物；

1.3 功能模块本身逻辑

平台以功能模块为基础设计，功能模块本身需要包含输入，功能和输出；

【输入】

需要支持多种输入方式

1) 自行输入

支持用户通过对话，在预设位置手动输入；

2) 文档上传

支持用户上传文档，并以对话等形式，系统进行关键字及字段提取，可能需要调取大模型能力；

3) 对话

直接对话输入，系统进行语义理解；

4) 其他功能模块的结果输入

其他功能模块的结果，作为本模块的输入项目，并结合对话等，提取关键字；

【功能】

1） 大模型功能/逻辑功能/工具功能/

以大模型，平台逻辑能力，工具能力等核心实现功能；

2） 辅助功能

核心功能外的辅助功能，如报错提醒，循环次数限制，卡死保底链路等；

【输出】

1） 结果

输出物如是文档，则支持查看，下载；流程重复操作时，支持文档更新；

2） 执行结果

执行系统功能的结果反馈

3） 接口链接

生成接口链接允许其他功能模块直接调用

1.4 操作逻辑

1） 通过模块拼接实现流程自动化

支持类似 xmind/流程图形式的串联，实现流程的自动化；

2） 模块中按照要求操作

不同类型的功能模块需要有对应的操作要求：

查询请求模块，需要包含查询的系统/接口，查询的输入物和查询的输出物；

判断模块需要预设规则，即判断内容和规则；

功能执行需要包括具体的系统及对应系统的内容；举例如 outlook，支持编辑邮件内容模板及收件人等；大模型需要支持直接调取并输入预设沟通文案等；